

מאגר שאלות — פרק 3: ריבוע של הפרש

20 שאלות · הנוסחה $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ — סימנים, השוואה לסכום וחישוב בעל פה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — ישר מהנוסחה — (שאלות 1-4)

1. פתחו לפי הנוסחה: $(x - 3)^2$

2. פתחו לפי הנוסחה: $(x - 6)^2$

3. פתחו לפי הנוסחה: $(x - 9)^2$

4. פתחו לפי הנוסחה: $(m - 4)^2$

חלק ב' — חישוב בעל פה 🗨️ (שאלות 5-8)

5. חשבו בעזרת הנוסחה: $39^2 = (40 - 1)^2$

6. חשבו בעזרת הנוסחה: $48^2 = (50 - 2)^2$

7. חשבו בעזרת הנוסחה: $99^2 = (100 - 1)^2$

8. חשבו בעזרת הנוסחה: $58^2 = (60 - 2)^2$

חלק ג' — עם מקדמים 📊 (שאלות 9-12)

9. פתחו לפי הנוסחה: $(2x - 5)^2$

10. פתחו לפי הנוסחה: $(4x - 1)^2$

11. פתחו לפי הנוסחה: $(3x - 2)^2$

12. פתחו לפי הנוסחה: $(5x - 3)^2$

חלק ד' — סכום מול הפרש ⚖️ (שאלות 13-16)

13. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x + 4)^2$

14. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x - 4)^2$ — מה השתנה לעומת הסעיף הקודם?

15. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x - 7)^2$

16. פתחו לפי הנוסחה המתאימה: $(x + 7)^2$

חלק ה' – אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. פתחו לפי הנוסחה: $(2x - 3y)^2$

18. פתחו לפי הנוסחה: $(x^2 - 1)^2$

19. חשבו כל אגף בנפרד והשוו: $(3 - 8)^2$ מול $(8 - 3)^2$

20. חשבו בעזרת הנוסחה: $995^2 = (1000 - 5)^2$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad x^2 - 6x + 9$$

$$2. \quad x^2 - 12x + 36$$

$$3. \quad x^2 - 18x + 81$$

$$4. \quad m^2 - 8m + 16$$

$$5. \quad 1600 - 80 + 1 = 1521$$

$$6. \quad 2500 - 200 + 4 = 2304$$

$$7. \quad 10000 - 200 + 1 = 9801$$

$$8. \quad 3600 - 240 + 4 = 3364$$

$$9. \quad 4x^2 - 20x + 25$$

$$10. \quad 16x^2 - 8x + 1$$

$$11. \quad 9x^2 - 12x + 4$$

$$12. \quad 25x^2 - 30x + 9$$

$$13. \quad x^2 + 8x + 16$$

$$14. \quad x^2 - 8x + 16 \text{ — רק סימן האיבר האמצעי התהפך}$$

$$15. \quad x^2 - 14x + 49$$

$$16. \quad x^2 + 14x + 49$$

$$4x^2 - 12xy + 9y^2 \text{ .17}$$

$$x^4 - 2x^2 + 1 \text{ .18}$$

$$\text{.19 } (-5)^2 = 25 \text{ וגם } 5^2 = 25 \text{ — מספרים נגדיים, אותו ריבוע}$$

$$1000000 - 10000 + 25 = 990025 \text{ .20}$$